

IO 点表报告

HMI 工程 IO 统计与地址分配明细

项目名称：HMI 工程 IO 统计

生成时间：2026-05-06 21:17

总 IO 点数：29

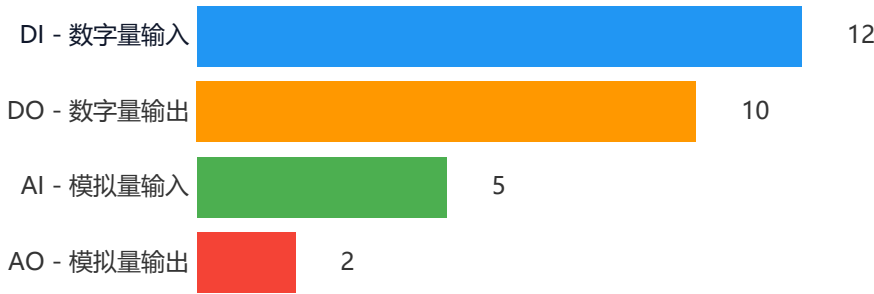
1. 统计概览

按数字量输入 (DI)、数字量输出 (DO)、模拟量输入 (AI)、模拟量输出 (AO) 分类统计。

IO 类型统计表

IO 类型	中文说明	数量	占比
DI	数字量输入	12	41.4%
DO	数字量输出	10	34.5%
AI	模拟量输入	5	17.2%
AO	模拟量输出	2	6.9%
Internal	内部变量	0	0.0%
Other	其他	0	0.0%
合计	Active IO	29	100.0%

数量分布图



2. IO 点明细

DI — 数字量输入 (12 点)

#	变量名	地址	类型	备注
1	急停按钮	%I0.0	BOOL	急停 E-Stop
2	启动按钮	%I0.1	BOOL	启动 Start
3	停止按钮	%I0.2	BOOL	停止 Stop
4	复位按钮	%I0.3	BOOL	故障复位 Reset
5	光电传感器1	%I1.0	BOOL	工件检测
6	光电传感器2	%I1.1	BOOL	到位检测
7	限位开关_左	%I2.0	BOOL	左限位
8	限位开关_右	%I2.1	BOOL	右限位
9	温度开关	%I3.0	BOOL	超温报警
10	压力开关	%I3.1	BOOL	欠压报警
11	安全光幕	%I4.0	BOOL	安全光幕
12	编码器Z脉冲	%I5.0	BOOL	编码器零点

DO — 数字量输出 (10 点)

#	变量名	地址	类型	备注
1	电机运行	%Q0.0	BOOL	主电机
2	电机正转	%Q0.1	BOOL	正转接触器
3	电机反转	%Q0.2	BOOL	反转接触器
4	报警指示灯	%Q1.0	BOOL	红色指示灯
5	运行指示灯	%Q1.1	BOOL	绿色指示灯
6	蜂鸣器	%Q1.2	BOOL	报警蜂鸣
7	电磁阀1	%Q2.0	BOOL	进料阀

#	变量名	地址	类型	备注
8	电磁阀2	%Q2.1	BOOL	排料阀
9	冷却风扇	%Q3.0	BOOL	散热风扇
10	加热器	%Q3.1	BOOL	加热器通断

AI — 模拟量输入 (5 点)

#	变量名	地址	类型	备注
1	温度传感器1	%AIW0	INT	炉温1 0-200℃
2	温度传感器2	%AIW2	INT	炉温2 0-200℃
3	压力变送器	%AIW4	INT	系统压力 0-16bar
4	流量计	%AIW6	INT	瞬时流量
5	液位计	%AIW8	INT	液位 0-500mm

AO — 模拟量输出 (2 点)

#	变量名	地址	类型	备注
1	变频器频率	%AQW0	INT	变频器给定 0-50Hz
2	调节阀开度	%AQW2	INT	阀门控制 0-100%

3. 地址占用分析

地址区域	占用	范围	利用率
%AIW	5	0 - 8	0.12%
%AQW	2	0 - 2	0.05%
%I	6	0 - 5	0.01%
%Q	4	0 - 3	0.01%

已占用 17 个地址点，各区域余量充足。

4. 模块 / 槽位分布

槽位	DI	DO	AI	AO	小计
0	4	0	0	0	4
1	2	0	0	0	2
10	0	0	0	2	2
2	2	0	0	0	2
3	3	0	0	0	3
4	1	0	0	0	1
5	0	3	0	0	3
6	0	3	0	0	3
7	0	4	0	0	4
8	0	0	3	0	3
9	0	0	2	0	2

5. 接线参考

类型	接线路径
----	------

类型	接线路径
DI	传感器 24V+ → DI 模块端子 → PLC → GND
DO	DO 模块端子 → 继电器线圈 → 24V+
AI	传感器 Signal+ → AI 模块端子 → Shield/GND
AO	AO 模块端子 → 执行器 Signal+ → GND

本报告供 HMI 开发和现场调试参考，具体接线以电气原理图为准。